MATERIAL COMPLEMENTAR · MENTORIA

Navegadores, Prompt de Comando do Windows 11 e periféricos

Itens 2, 5 e 6 do edital de Informática: uso prático de navegadores, instalação e configuração de periféricos e comandos do Prompt de Comando

O que este material cobre (e por quê)

Pessoal, o curso principal de Informática é completo, mas trata três pontos do edital de forma **rasa**. Este complemento os aprofunda no que a AOCP costuma cobrar:

1. **Navegadores** (item 2 do edital): navegação privativa, cookies, cache, histórico, downloads, favoritos, segurança e **atalhos de teclado**; mais os **operadores de pesquisa** do Google;
2. **Prompt de Comando do Windows 11** (item 6): comandos de arquivos e pastas, rede, processos e sistema, com **parâmetros**, redirecionamento e curingas;
3. **Instalação e configuração de periféricos** (item 5): classificação, conexões, **drivers**, *Plug and Play*, **Gerenciador de Dispositivos** e impressoras.

> **Como a banca cobra:** (a) "qual atalho faz X?"; (b) "o que o modo de navegação privativa **não** impede?"; (c) "qual comando do Prompt faz Y?" (muitas vezes com um comando que **não existe** entre as alternativas); (d) "o que é um *driver*?" e "o que fazer quando o Windows não reconhece um dispositivo?".

1. Navegadores: uso prático

1.1 O que é um navegador e como é a janela

Navegador (*browser*) é o programa que **solicita, recebe e exibe** páginas da web (HTML, CSS, JavaScript), usando principalmente o protocolo **HTTP/HTTPS**. Os mais cobrados são **Microsoft Edge** (o navegador padrão do Windows 11), **Google Chrome** e **Mozilla Firefox**.

Partes da janela (nomes variam um pouco, mas a ideia é a mesma):

- **Barra de endereços:** digita-se a **URL** ou um termo de busca (nos três navegadores modernos, a barra de endereços também **pesquisa**);
- **Guias (abas):** várias páginas na mesma janela;
- **Favoritos** (no Chrome e no Firefox: **Marcadores**): endereços salvos;
- **Histórico:** lista das páginas visitadas;
- **Downloads:** lista dos arquivos baixados;
- **Menu de configurações** (três pontos ou três linhas), **extensões**, **perfil e sincronização**.

> **Pegadinha de nomenclatura:** no **Edge** e no **Internet Explorer** falava-se em **Favoritos**; no **Chrome** e no **Firefox**, em **Marcadores**. O **Internet Explorer** foi aposentado em junho de 2022; o Edge possui um **modo Internet Explorer** (modo IE) para sites antigos.

1.2 Cookies, cache e histórico: o que cada um é

Item	O que é	Para que serve

Cookies	Pequenos **arquivos de texto** que os sites gravam no seu computador	Manter **login**, itens do carrinho, preferências; também **rastreamento** e publicidade
Cache	**Cópia local** de partes das páginas (imagens, scripts, estilos)	**Acelerar** o carregamento de páginas já visitadas
Histórico de navegação	**Lista** de endereços visitados (com data e hora)	Voltar a páginas visitadas
Histórico de downloads	Lista de arquivos baixados	Reabrir ou localizar arquivos
Dados de formulário e senhas	Informações salvas para **preenchimento automático**	Praticidade

Tipos de cookies:

- **De sessão:** apagados quando o navegador é fechado; **persistentes:** ficam salvos até uma data de validade;
- **Primários (*first-party*):** criados pelo **site que você visita**; **de terceiros (*third-party*):** criados por **outro domínio** incorporado na página (anúncios, botões de redes sociais), usados para rastrear a navegação entre sites.

> **Pegadinhas clássicas:** - **Cookie não é vírus** nem programa executável: é um **arquivo de dados**. Mas pode ser usado para **monitorar hábitos** (privacidade). - **Limpar o cache** pode resolver páginas "desatualizadas" ou com erro de exibição; **apagar cookies** faz você **sair das contas** (*logout*). - O **cache** não guarda senhas; senhas ficam no **gerenciador de senhas** do navegador.

1.3 Navegação privativa (InPrivate, Anônima, Janela privativa)

Navegador	Nome do modo	Atalho (Windows)
Microsoft Edge	**InPrivate**	**Ctrl + Shift + N**
Google Chrome	**Anônima**	**Ctrl + Shift + N**
Mozilla Firefox	**Janela privativa**	**Ctrl + Shift + P**

O que o modo privativo FAZ: ao **fechar todas as janelas privativas**, o navegador **descarta** o **histórico de navegação**, os **cookies e dados de sites** e os **dados de formulário** daquela sessão.

O que o modo privativo NÃO FAZ (cai muito):

- **Não torna o usuário anônimo na internet:** o **provedor de internet (ISP)**, o **empregador/rede da instituição** e os **sites visitados** continuam podendo ver o acesso;
- **Não apaga** os **arquivos baixados** (continuam na pasta Downloads) nem os **favoritos**/**marcadores** criados na sessão;
- **Não protege** contra **vírus, *phishing*** ou *keyloggers* instalados no computador;
- As **extensões** ficam, por padrão, **desativadas** (o usuário pode permiti-las).

1.4 Limpar dados de navegação

Atalho: **Ctrl + Shift + Delete** abre, nos três navegadores, a janela para **limpar dados de navegação** (histórico, cookies, cache, senhas, dados de formulário), com **intervalo de tempo** à escolha (última hora, 24 horas, todo o período). Os itens são marcados individualmente: limpar o **cache** não obriga a

limpar as **senhas**.

1.5 Segurança no navegador

- **HTTPS e cadeado:** o ícone ao lado do endereço indica conexão **criptografada** (TLS) entre navegador e site. **Atenção:** HTTPS garante que o tráfego é cifrado e que o site tem um certificado; **não garante** que o site seja honesto. Páginas de *phishing* também podem usar HTTPS.
- **Certificado digital** do site: ao clicar no cadeado, é possível ver quem o emitiu.
- **Bloqueador de pop-ups** e **permissões por site** (localização, câmera, microfone, notificações): configuráveis por site.
- **Proteção contra sites maliciosos:** no Edge, o **Microsoft Defender SmartScreen**; no Chrome, a **Navegação segura (*Safe Browsing*)**.
- **Prevenção de rastreamento do Edge:** níveis **Básico, Equilibrado e Estrito**; quanto mais rigoroso, mais rastreadores são bloqueados (e maior a chance de alguns sites **não funcionarem** bem).
- **Atualizações:** manter o navegador **atualizado** corrige falhas de segurança. **Extensões** só de fontes confiáveis.
- **Sincronização:** ao entrar com uma conta (Microsoft no Edge; Google no Chrome), favoritos, senhas, histórico e configurações podem ser **sincronizados** entre dispositivos.

1.6 Atalhos de teclado essenciais (Edge, Chrome e, em sua maioria, Firefox)

Ação	Atalho
Nova guia	**Ctrl + T**
Fechar guia	**Ctrl + W** (ou **Ctrl + F4**)
Reabrir a última guia fechada	**Ctrl + Shift + T**
Próxima guia / guia anterior	**Ctrl + Tab** / **Ctrl + Shift + Tab**
Ir para a guia nº 1 a 8	**Ctrl + 1** … **Ctrl + 8** (a **Ctrl + 9** vai para a **última**)
Nova janela	**Ctrl + N**
Nova janela privativa	**Ctrl + Shift + N** (Edge e Chrome) · **Ctrl + Shift + P** (Firefox)
Selecionar a **barra de endereços**	**Ctrl + L**, **Alt + D** ou **F6**
Atualizar a página	**F5** ou **Ctrl + R**
Atualizar **ignorando o cache**	**Ctrl + F5** ou **Ctrl + Shift + R**
Interromper o carregamento	**Esc**
Voltar / avançar	**Alt +** ← / **Alt +** →
Página inicial	**Alt + Home**
Histórico	**Ctrl + H**
Downloads	**Ctrl + J**
Adicionar aos favoritos	**Ctrl + D**
Gerenciador de favoritos	**Ctrl + Shift + O**
Mostrar/ocultar barra de favoritos	**Ctrl + Shift + B** (Edge e Chrome)
Limpar dados de navegação	**Ctrl + Shift + Delete**

Localizar na página	**Ctrl + F**
Imprimir	**Ctrl + P**
Salvar a página	**Ctrl + S**
Aumentar / diminuir / restaurar o **zoom**	**Ctrl + +** / **Ctrl + –** / **Ctrl + 0**
Tela cheia	**F11**
Ferramentas do desenvolvedor	**F12**
Código-fonte da página	**Ctrl + U**

> **Macete:** *H* de **H**istórico (Ctrl + **H**); o *J* fica ao lado do H no teclado, e é o atalho dos **downloads** (Ctrl + **J**). *T* de **T**ab (guia): Ctrl + T abre; com **Shift**, Ctrl + **Shift** + T **reabre** a última fechada. *N* de **N**ova janela: Ctrl + N; com **Shift**, a janela **privativa**.

1.7 Ferramentas de busca: operadores do Google

Operador	Efeito	Exemplo
" " (aspas)	**Frase exata**	"lei orgânica nacional"
– (sinal de menos)	**Exclui** um termo	bombeiro –carnaval
OR (ou |)	Um termo **ou** outro	edital OR retificação
*****	Curinga para uma palavra desconhecida	"o melhor * do mundo"
site:	Restringe a pesquisa a um **site** ou domínio	site:gov.br concurso
filetype:	Restringe ao **tipo de arquivo**	edital filetype:pdf
intitle:	Termo no **título** da página	intitle:edital
inurl:	Termo no **endereço**	inurl:concurso
..	**Intervalo numérico**	notebook 2000..3000
before: / **after:**	Resultados **antes/depois** de uma data	edital after:2026

Sem operador, a pesquisa já une os termos com **E** (AND) implícito. O Google **ignora** maiúsculas/minúsculas e, na maioria dos casos, acentos; operadores antigos como **+** e ~ foram **descontinuados**.

1.8 Resumo rápido: navegadores

- Navegador padrão do Windows 11: **Edge**. **Edge: Favoritos**; **Chrome/Firefox: Marcadores**.
- **Cookie** = arquivo de dados (não é vírus); **cache** = cópia local para acelerar; **histórico** = lista de visitas.
- **Privativa:** apaga histórico, cookies e formulários **ao fechar tudo**; **não** apaga downloads/favoritos e **não** torna anônimo.
- **Ctrl + Shift + N** (privativa no Edge/Chrome) · **Ctrl + Shift + P** (Firefox) · **Ctrl + Shift + T** (reabrir guia) · **Ctrl + H** (histórico) · **Ctrl + J** (downloads) · **Ctrl + D** (favorito) · **Ctrl + Shift + Del** (limpar dados) · **F5**/**Ctrl + F5**.
- Operadores: **" "**, **–**, **OR**, **site:**, **filetype:**.

2. Prompt de Comando (CMD) no Windows 11

2.1 O que é e como abrir

O **Prompt de Comando** (`cmd.exe`) é o **interpretador de comandos** do Windows: o usuário digita instruções de texto e o sistema as executa. Para abrir: **Win + R**, digitar `cmd` e **Enter**; ou pesquisar "Prompt de Comando" no menu **Iniciar**. Para executar **como administrador**: botão direito > **Executar como administrador** (ou **Ctrl + Shift + Enter** ao abrir pela pesquisa do Iniciar).

No Windows 11 o Prompt de Comando costuma abrir dentro do **Terminal do Windows** (um aplicativo que reúne abas de Prompt de Comando, PowerShell etc.), mas o interpretador continua sendo o `cmd`.

Regras gerais:

- Os comandos **não diferenciam maiúsculas de minúsculas** (`DIR` = `dir`);
- Ajuda de qualquer comando: **`comando /?`** (ex.: `copy /?`) ou **`help`** para a lista geral;
- **Setas** ↑ / ↓ repetem comandos digitados; **Tab** completa nomes de pastas e arquivos; **Ctrl + C** interrompe o comando em execução; **`cls`** limpa a tela; **`exit`** fecha o prompt;
- Caminhos com **espaços** vão entre **aspas**: `cd "C:\Meus Documentos"`.

2.2 Arquivos e pastas

Comando	Função	Parâmetros e exemplos
`dir`	**Lista** arquivos e pastas	`/a` (inclui ocultos) · `/s` (subpastas) · `/b` (só os nomes) · `/p` (pausa por página) · `/w` (várias colunas) · `/o:n` (ordena por nome)
`cd` (ou `chdir`)	**Muda** de pasta	`cd ..` (sobe um nível) · `cd \` (vai à raiz) · **`cd /d D:\pasta`** (muda também de **unidade**)
`md` (ou `mkdir`)	**Cria** pasta	`md Relatorios`
`rd` (ou `rmdir`)	**Remove** pasta	`rd pasta` (só se estiver **vazia**) · **`rd /s pasta`** remove a pasta **com todo o conteúdo** · `/q` não pede confirmação
`copy`	**Copia** arquivos	`copy a.txt D:\backup` · `/y` (sobrescreve sem perguntar)
`xcopy`	Copia **pastas e subpastas**	`xcopy origem destino /e /i /y`
`robocopy`	Cópia **robusta** (espelhamento, backup)	`robocopy origem destino /e`
`move`	**Move** arquivos ou pastas	`move a.txt D:\arquivo`
`ren` (ou `rename`)	**Renomeia** (não muda de pasta)	`ren velho.txt novo.txt`
`del` (ou `erase`)	**Exclui arquivos** (não remove pastas)	`/f` (força somente-leitura) · `/s` (subpastas) · `/q` (silencioso)
`type`	**Mostra** o conteúdo de um arquivo de texto	`type nota.txt`
`tree`	Mostra a **estrutura de pastas** em árvore	`tree /f` (inclui arquivos)
`attrib`	Exibe/altera **atributos**	`attrib +r arq.txt` (somente leitura) · `-r` · `+h` (oculto) · `+s` (sistema)

> **ALERTA (comando que NÃO existe):** o **`DELTREE`** era do MS-DOS e do Windows 9x. **Não existe** no Windows 11 (nem desde o Windows NT/2000). Para apagar uma pasta com tudo

> dentro, use **`rd /s`** (ou `rmdir /s`). Se algum material de estudo listar `DELTREE` como comando atual, ele está **desatualizado**.
>
> **Cuidado:** `del` e `rd /s` **não enviam para a Lixeira**: a exclusão é definitiva. Em prova, "exclui permanentemente, sem passar pela Lixeira" é uma afirmação correta para esses comandos no Prompt.

Curingas (*wildcards*): **`*`** substitui **vários** caracteres; **`?`** substitui **um** caractere.

- `dir *.txt` lista todos os arquivos terminados em `.txt`;
- `dir ?ota.txt` lista `nota.txt`, `rota.txt`, `mota.txt` etc. (uma letra qualquer no lugar do `?`), mas **não** `prototа.txt`;
- `del rel*.docx` apaga todos os arquivos `.docx` cujo nome **começa** com `rel`.

2.3 Redirecionamento e encadeamento

Símbolo	Significado	Exemplo
`>`	Envia a saída para um arquivo (**sobrescreve**)	`dir > lista.txt`
`>>`	Envia a saída para um arquivo (**acrescenta** ao final)	`echo fim >> lista.txt`
`<`	Lê a **entrada** de um arquivo	`sort < nomes.txt`
`|` (pipe)	Passa a saída de um comando como **entrada** do próximo	`ipconfig | find "IPv4"`
`&`	Executa um comando **e depois** o outro	`cd .. & dir`
`&&`	Executa o segundo **só se o primeiro der certo**	`md teste && cd teste`

2.4 Rede

Comando	Função	Parâmetros
`ipconfig`	Mostra a **configuração de IP**	`/all` (detalhes: MAC, DNS, DHCP) · `/release` (libera o IP) · `/renew` (renova) · **`/flushdns`** (limpa o cache DNS)
`ping`	**Testa a conectividade** com um host (envia pacotes ICMP)	`ping 8.8.8.8` · **`-t`** (contínuo) · **`-n 10`** (10 pacotes)
`tracert`	Mostra a **rota** (saltos) até o destino	`tracert www.gov.br`
`nslookup`	**Consulta DNS** (nome → IP)	`nslookup www.gov.br`
`netstat`	**Conexões** de rede e portas em uso	`-a` (todas) · `-n` (numérico) · `-o` (mostra o PID) · `-b` (programa)
`getmac`	Mostra o endereço **MAC**	
`hostname`	Mostra o **nome** do computador	

2.5 Processos e sistema

Comando	Função	Exemplo
`tasklist`	**Lista** os processos em execução	
`taskkill`	**Encerra** processos	`taskkill /pid 1234 /f` · `taskkill /im notepad.exe /f` (`/f` força; `/im` = nome da imagem)

`chkdsk`	**Verifica o disco** (precisa ser **administrador**)	`chkdsk C: /f` (corrige erros) · `/r` (procura setores defeituosos)
`sfc /scannow`	**Verifica e repara arquivos do sistema** protegidos	(administrador)
`dism`	Repara a **imagem** do Windows	`dism /online /cleanup-image /restorehealth`
`shutdown`	Desliga/reinicia	`/s` desliga · `/r` reinicia · `/t 60` espera 60 s · **`/a` cancela** · `/l` encerra a sessão
`systeminfo`	Informações do **sistema** (versão, memória, hotfixes)	
`whoami`	Mostra o **usuário** atual	
`ver`	Mostra a **versão** do Windows	
`date` / **`time`**	Mostram/alteram data e hora	
`echo`	Exibe texto	`echo Olá`
`title` / **`color`**	Mudam título e cores da janela	
`format`	**Formata** uma unidade (apaga tudo!)	`format D: /fs:ntfs`
`diskpart`	Gerencia **discos e partições** (interativo)	

2.6 Atalhos de "Executar" (Win + R) que abrem ferramentas

Digite	Abre
`cmd`	Prompt de Comando
`control`	**Painel de Controle**
`appwiz.cpl`	Programas e Recursos (desinstalar programas)
`ncpa.cpl`	Conexões de Rede
`devmgmt.msc`	**Gerenciador de Dispositivos**
`diskmgmt.msc`	Gerenciamento de Disco
`services.msc`	Serviços
`taskmgr`	Gerenciador de Tarefas (também **Ctrl + Shift + Esc**)
`msinfo32`	Informações do Sistema
`regedit`	Editor do Registro

2.7 Resumo rápido: Prompt de Comando

- `dir` lista · `cd` muda de pasta (`cd ..` sobe; `cd /d` troca de unidade) · `md` cria · **`rd /s`** remove pasta com conteúdo · `copy`/`xcopy`/`robocopy` copiam · `move` move · `ren` renomeia · `del` apaga arquivos.
- **`DELTREE` não existe** no Windows 11.
- `ipconfig /all`, `ping`, `tracert`, `nslookup`, `netstat` = rede. `tasklist`/`taskkill` = processos. `chkdsk`, `sfc /scannow` = verificação/reparo.

- `>` sobrescreve, `>>` acrescenta, `|` encadeia; `*` e `?` são curingas.
- Ajuda: `comando /?`.

3. Instalação e configuração de periféricos

3.1 O que é periférico e como se classifica

Periférico é todo dispositivo **externo à placa-mãe/CPU** que se comunica com o computador. Classificação clássica:

Tipo	Função	Exemplos
Entrada	Enviam dados **para** o computador	Teclado, mouse, **scanner**, webcam, microfone, leitor de código de barras, leitor biométrico
Saída	Recebem dados **do** computador	**Monitor**, impressora, caixas de som, projetor, fone de ouvido
Entrada e saída (mistos)	Fazem os dois	**Tela sensível ao toque**, impressora **multifuncional**, **HD/SSD externo, pendrive** (armazenamento), placa de rede, *headset* (fone + microfone)

> **Pegadinha:** dispositivos de **armazenamento** (HD, SSD, pendrive) são periféricos de **entrada e saída**, porque o computador **lê e grava** neles. A **impressora** é só de **saída**; a **multifuncional** (imprime e digitaliza) é **mista**.

3.2 Conexões mais comuns

Conexão	Característica
USB	Padrão universal para teclado, mouse, impressora, pendrive, HD externo. Suporta ***hot plug*** (conectar com o computador ligado). Fornece **energia** e dados
USB Type-C	É o formato do **conector** (reversível), **não** uma velocidade. Pode transportar USB 3.x, USB4, vídeo e carga
HDMI	**Vídeo digital + áudio** em um só cabo (monitor, TV, projetor)
DisplayPort	**Vídeo digital + áudio**, comum em monitores de alto desempenho
VGA	Vídeo **analógico** (legado), sem áudio
DVI	Vídeo, digital (e/ou analógico, conforme o tipo), sem áudio
Bluetooth	Sem fio, curto alcance (fones, teclados, mouses); exige **pareamento**
Wi-Fi / Ethernet (RJ-45)	Redes sem fio e com cabo
P2 (*jack* 3,5 mm)	Áudio analógico (fone/microfone)

Velocidades de USB (taxa máxima teórica):

Padrão	Taxa
USB 2.0	**480 Mbps**
USB 3.2 Gen 1 (antigo USB 3.0)	**5 Gbps**
USB 3.2 Gen 2 (antigo USB 3.1)	**10 Gbps**

USB 3.2 Gen 2×2	**20 Gbps**
USB4	até **40 Gbps**

Os padrões são **compatíveis entre si** (um pendrive USB 3.0 funciona em porta USB 2.0), mas a velocidade fica limitada pelo **elo mais lento** (porta, cabo ou dispositivo).

3.3 Driver e Plug and Play

- **Driver (controlador de dispositivo)** é o **software** que ensina o sistema operacional a **se comunicar com um hardware**. Sem o driver correto, o dispositivo pode não funcionar ou funcionar com recursos limitados.
- ***Plug and Play*** **(PnP)**: recurso que **detecta automaticamente** o dispositivo ao ser conectado e **instala/configura o driver** (da própria biblioteca do Windows ou via **Windows Update**), sem o usuário precisar configurar manualmente.
- **Driver genérico** funciona para o básico (ex.: mouse e teclado). Recursos especiais (teclas extras, alta resolução, impressora multifuncional) exigem o **driver do fabricante**.
- **Boas práticas:** baixar drivers **do site do fabricante** (evitar sites de terceiros: podem trazer *malware*); preferir drivers com **assinatura digital**.

3.4 Gerenciador de Dispositivos

Ferramenta que **lista todo o hardware** e permite gerenciar drivers. Para abrir: clique com o botão direito no botão **Iniciar** (ou **Win + X**) > **Gerenciador de Dispositivos**; ou **Win + R** > `devmgmt.msc`.

Sinal na lista	Significado
Triângulo amarelo com "!"	Dispositivo com **problema** (driver ausente ou com erro)
Seta para baixo no ícone	Dispositivo **desabilitado**
"Outros dispositivos" / **"Dispositivo desconhecido"**	Hardware **sem driver** instalado

Ações (botão direito no dispositivo > ou aba "Driver" em Propriedades):

- **Atualizar driver:** busca automaticamente ou instala a partir de um arquivo;
- **Reverter driver:** volta para a **versão anterior** (útil quando uma atualização causou problema);
- **Desabilitar dispositivo:** desliga sem remover o driver;
- **Desinstalar dispositivo:** remove o driver; ao reiniciar, o PnP pode reinstalá-lo;
- **Verificar alterações de hardware:** força o sistema a procurar novos dispositivos.

3.5 Configurações do Windows 11 para periféricos

Periférico	Onde configurar (Configurações)
Bluetooth e outros dispositivos	**Bluetooth e dispositivos** > **Adicionar dispositivo** (pareamento)
Impressoras e scanners	**Bluetooth e dispositivos** > **Impressoras e scanners**
Monitor	**Sistema** > **Tela** (resolução, escala, orientação, vários monitores)
Som	**Sistema** > **Som** (dispositivo de saída/entrada padrão, volume)
Mouse	**Bluetooth e dispositivos** > **Mouse** (botão principal, velocidade do ponteiro)

Teclado e idioma	**Hora e idioma** > **Idioma e região** (layout, ex.: Português (Brasil) ABNT2)
Solução de problemas	**Sistema** > **Solução de problemas**

Vários monitores: o atalho **Win + P** abre as opções de projeção: **Somente a tela do PC**, **Duplicar**, **Estender** (a área de trabalho ocupa as duas telas) e **Somente a segunda tela**.

3.6 Impressoras

- **Instalar:** conectar por USB (o PnP instala) ou, em **rede**, adicionar pelo **nome/endereço IP** em Impressoras e scanners > **Adicionar dispositivo**.
- **Impressora padrão:** a que recebe os trabalhos quando o usuário **não escolhe** outra. O Windows 11 pode gerenciá-la automaticamente (usa a última impressora utilizada no local); essa opção pode ser desligada.
- **Fila de impressão:** lista os trabalhos aguardando. É possível **pausar, reiniciar e cancelar** trabalhos. Se a fila trava, reinicia-se o serviço **Spooler de Impressão** (`services.msc`).
- **Compartilhamento:** a impressora pode ser compartilhada para outros computadores da rede.
- **Imprimir em arquivo: Microsoft Print to PDF** é uma "impressora virtual" que gera um PDF.

3.7 Remover dispositivos com segurança

Antes de retirar uma unidade externa, use **Remover Hardware com Segurança e Ejetar Mídia** (ícone na área de notificação) ou **Ejetar** no Explorador de Arquivos. No Windows moderno as unidades removíveis costumam usar a política de **Remoção rápida**, que reduz o risco de perda de dados; **mesmo assim**, ejetar corretamente é a prática correta e o que a banca considera certo, sobretudo se houver cópia em andamento.

3.8 O dispositivo não funciona: roteiro de solução

1. Conferir **cabo e porta** (testar **outra porta USB** e outro cabo);
2. Conferir **energia** (ligado, pilhas, bateria);
3. **Reiniciar** o computador e o dispositivo;
4. No **Gerenciador de Dispositivos**, ver se há "!" e **atualizar** o driver (ou **reverter**, se o problema surgiu após uma atualização);
5. Rodar a **Solução de problemas** do Windows;
6. Verificar o **Windows Update** e o **site do fabricante**.

3.9 Resumo rápido: periféricos

- **Entrada** (teclado, mouse, scanner) · **saída** (monitor, impressora) · **mistos** (touch, multifuncional, HD externo).
- **Driver** = software que permite ao SO usar o hardware · **Plug and Play** = detecção e instalação automáticas.
- **Gerenciador de Dispositivos** (`devmgmt.msc`): atualizar, **reverter**, desabilitar, desinstalar; "!" = problema.
- **USB 2.0** = 480 Mbps · **USB 3.x** = 5/10/20 Gbps · **USB4** = até 40 Gbps · **Type-C** = formato do conector.
- **HDMI/DisplayPort** = vídeo + áudio · **VGA** = analógico, sem áudio.
- **Win + P** = modos de projeção · Impressoras: **Configurações > Bluetooth e dispositivos > Impressoras e scanners**.

Fontes e método.

Consulta realizada em 08/10/2026.

- Documentação e páginas de ajuda dos navegadores (Microsoft Edge, Google Chrome e Mozilla Firefox) sobre navegação privativa, limpeza de dados e atalhos de teclado.
- Documentação de comandos do Windows (Prompt de Comando, `rd`/`rmdir`, `ipconfig`, `tasklist`/`taskkill`, `sfc`, `chkdsk`, `shutdown`). Conferido que o `DELTREE` existiu no MS-DOS e no Windows 9x e não faz parte do Windows NT e posteriores, sendo substituído por `rd /s`.
- Documentação do Windows 11 sobre Configurações de dispositivos, Gerenciador de Dispositivos e impressoras.
- Especificações públicas do USB Implementers Forum (taxas de transferência dos padrões USB).
- Todos os exemplos foram elaborados para este material.